

使用 PaLM API 和 Flutter 創作 Google 產品俳句

來源：<https://codelabs.developers.google.com/haiku-generator?hl=zh-tw>

步驟數：9

瞭解如何使用 PaLM API 和 Flutter 建構簡單的應用程式，用於建立並顯示有關 Google 產品的哈利克文。

目錄

1. [1. 事前準備](#)
2. [2. 做好準備](#)
3. [3. 設定 PaLM API 的存取權](#)
4. [4. 新增 Google 產品選單](#)
5. [5. 將要求傳送至 PaLM API，並解碼回應](#)
6. [6. 在行動平台執行應用程式](#)
7. [7. 在電腦平台執行應用程式](#)
8. [8. 在網頁平台上執行應用程式](#)
9. [9. 恭喜](#)

1. 事前準備

生成式 AI 是機器學習 (ML) 最令人振奮的突破之一，可根據使用者提供的簡單文字或提示，生成令人驚豔的圖片、文字、音訊，甚至是影片。Google 推出 [PaLM API](#)，讓開發人員能運用 PaLM 技術，打造各類應用程式，提供令人驚豔的使用者體驗。

在本程式碼研究室中，您將建構一個應用程式，使用 PaLM API 根據 Google 產品名稱生成俳句。您也會使用 Flutter 建立可顯示俳句的跨平台應用程式。

必要條件

- 大型語言模型 (LLM) 的基本知識，例如提示
- 具備使用 Dart 進行 Flutter 開發的基本知識

課程內容

- 如何使用 Google 的 PaLM API。
- 如何建構跨平台的 Flutter 應用程式來顯示結果。

軟硬體需求

- [Flutter SDK](#)
 - [文字編輯器](#)，例如 Visual Studio Code (VS Code)
 - [設定 VS Code 以使用 Flutter 和 Dart](#)
 - Flutter 的 [Android](#) 或 [iOS](#) 設定 (包括模擬器)
 - 適用於 Windows、Linux 或 macOS 的 Flutter [桌面](#)設定
 - Flutter 的[網頁](#)設定
 - PaLM API 的 API 金鑰
-

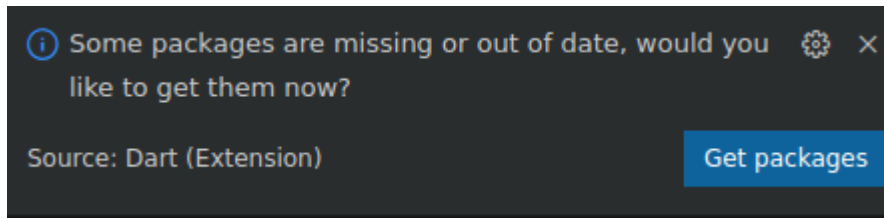
2. 做好準備

下載範例程式碼

1. 前往[這個 GitHub 存放區](#)。
2. 依序點選「Code」>「Download zip」，下載這個程式碼研究室的所有程式碼。
3. 將下載的 ZIP 檔案解壓縮，解壓縮後會產生 `codelabs-main` 根資料夾。您只需要 `haiku-generator` 子目錄，其中包含下列資料夾：
 - `step0` 到 `step3` 資料夾，內含您在本程式碼研究室中每個步驟的範例程式碼。
 - `finished` 資料夾，內含完成的範例應用程式程式碼。

下載專案依附元件

1. 在 VS Code 中，依序點選「File」>「Open folder」>「codelabs-main」>「haiku_generator」>「step0」>「lib」>「main.dart」。
2. 如果看到 VS Code 對話方塊，提示您下載範例應用程式所需的套件，請按一下「Get packages」(取得套件)。



3. 如果沒有看到 VS Code 對話方塊，提示您下載範例應用程式的必要套件，請開啟終端機，然後前往 `step0` 資料夾並執行 `flutter pub get` 指令。

執行範例應用程式

1. 在 VS Code 中，確認 Android Emulator 或 iOS 模擬器已正確設定，並顯示在狀態列中。

舉例來說，在 Android 模擬器中使用 Pixel 5 時，畫面會顯示以下內容：

Pixel 5 API 30 (android-x86 emulator)

以下是使用 iOS 模擬器搭配 iPhone 13 時的畫面：

iPhone 13 (ios simulator)

2. 按一下「Start debugging」



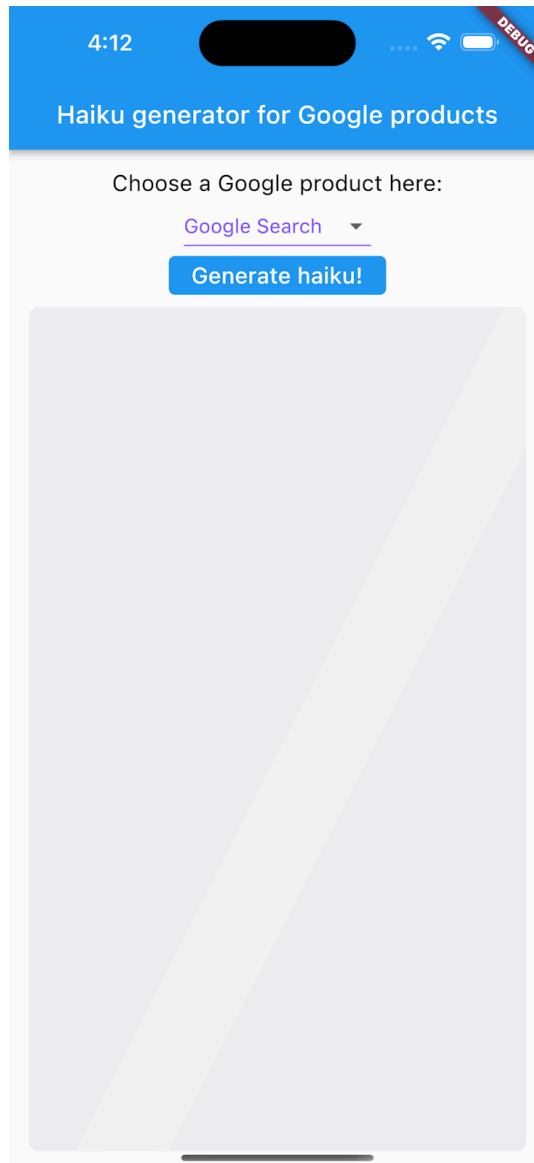
。應用程式會在 Android Emulator 或 iOS Simulator 上啟動。

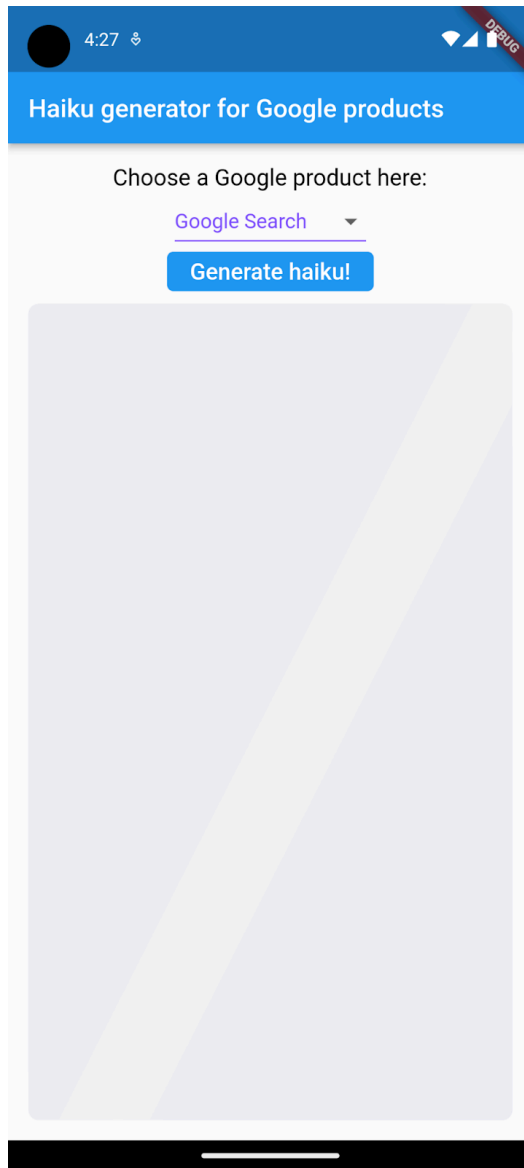
探索範例應用程式

在範例應用程式中，請注意下列事項：

- 使用者介面相當簡單。
- 使用者可以透過下拉式選單選擇特定 Google 產品。

- 使用者選取「Generate haiku!」(生成俳句！) 按鈕後，Flutter 應用程式會將內建提示傳送至 PaLM API 端點，生成俳句。
- 應用程式收到回覆後，會在文字小工具中顯示生成的俳句。不過，如果您選取「Generate haiku!」(生成俳句！)，應用程式不會有任何反應，因為目前還無法與 PaLM API 通訊。





步驟 3 · 約 15 分鐘

3. 設定 PaLM API 的存取權

您必須具備 API 金鑰，才能使用 PaLM API。本程式碼實驗室發布時，PaLM API 仍處於不公開預先發布階段。

- 如要設定 PaLM API 的存取權，請按照[說明文件](#)建立 API 金鑰，並記下金鑰，以便在本程式碼研究室稍後使用。
-

4. 新增 Google 產品選單

你的目標是為 Google 產品生成俳句。在執行階段，應用程式使用者可以從預先填入的產品名稱清單中動態選擇產品。

如要在應用程式中新增 Google 產品清單，請按照下列步驟操作：

1. 在 VS Code 中，前往 `step1/lib/data/repositories/product_repository_impl.dart` 檔案。
2. 在 `getAllProducts()` 函式的主體中，新增下列變數，用於儲存 Google 產品名稱的陣列：

product_repository_impl.dart

```
var productData = [
  {'productName': 'Google Search'},
  {'productName': 'YouTube'},
  {'productName': 'Android'},
  {'productName': 'Google Maps'},
  {'productName': 'Gmail'}
];
```

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 將要求傳送至 PaLM API，並解碼回應

使用者選擇的產品名稱會與下列提示範本合併：

```
Context: You are an awesome haiku writer.  
Message content: Write a cool haiku about {product name}.
```

如要將這項要求傳送至 PaLM API 端點來生成俳句，請按照下列步驟操作：

1. 在 VS Code 中，前往 `step2/lib/data/repositories/poem_repository_impl.dart` 檔案。
2. 在 `getPoems()` 函式的主體中新增下列程式碼：

`poem_repository_impl.dart`

```

// TODO: Replace YOUR_API_KEY with your API key.
var apiKey = 'YOUR_API_KEY';
const haikuCount = 5;

final url = Uri.parse(
  'https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta2/models/chat-bison-001:generateMessage?
key=$apiKey');
final headers = {'Content-Type': 'application/json'};
final body = jsonEncode({
  "prompt": {
    "context": "You are an awesome haiku writer.",
    "examples": [
      {
        "input": {"content": "Write a haiku about Google Photos."},
        "output": {
          "content":
            "Google Photos, my friend\nA journey of a lifetime\nCaptured in pixels"
        }
      }
    ],
    "messages": [
      {"content": "Write a cool haiku for $productName"}
    ]
  },
  "candidate_count": haikuCount,
  "temperature": 1,
});

try {
  final response = await http.post(url, headers: headers, body: body);
  if (response.statusCode == 200) {
    final decodedResponse = json.decode(response.body);
    String haikus = 'Here are $haikuCount haikus about $productName:\n\n';
    for (var i = 0; i < haikuCount; i++) {
      haikus += '${i + 1}.\n';
      haikus += decodedResponse['candidates'][i]['content'] + '\n\n';
    }
    return haikus;
  } else {
    return 'Request failed with status: ${response.statusCode}.\n\n${response.body}';
  }
} catch (error) {
  throw Exception('Error sending POST request: $error');
}

```

將 `YOUR_API_KEY` 字串替換為您先前的 API 金鑰。

成功接收並解碼回應後，UI 中的文字小工具就會算繪生成的俳句。

附註：酬載中的 `examples` 欄位會做為參考，並告知 API 如何生成類似文字。這通常稱為「情境內學習」。你可以提供多個範例。

本程式碼研究室不會詳細說明如何調整提示或發想提示，但整個[提示工程](#)領域都在研究如何為 LLM 編寫最佳提示。如要瞭解詳情，請嘗試其他提示詞並相應調整 UI，並參閱這個新興領域的[提示詞指南](#)。

步驟 6 · 約 5 分鐘

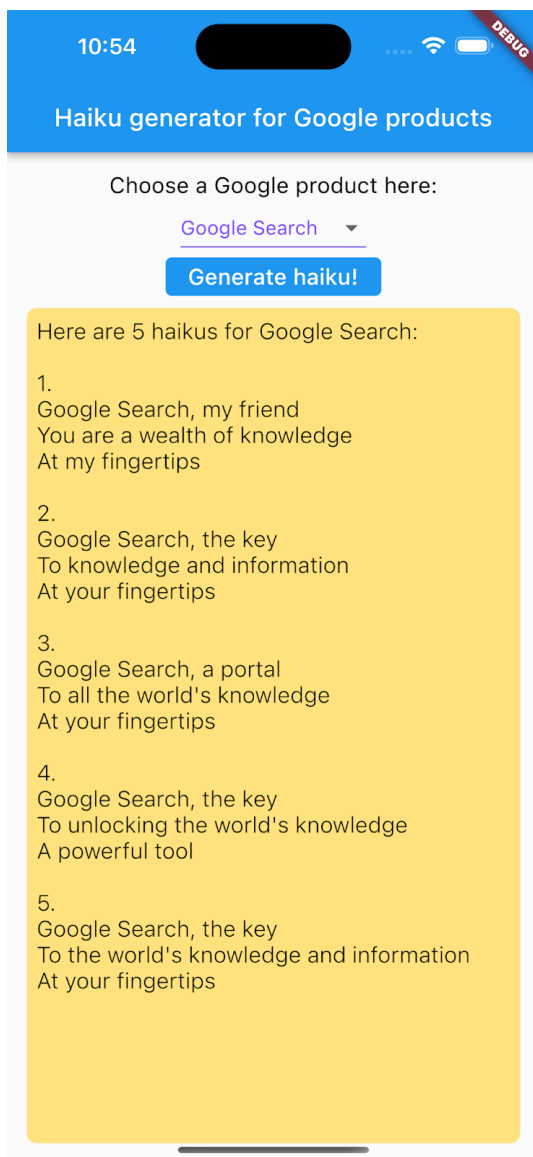
6. 在行動平台執行應用程式

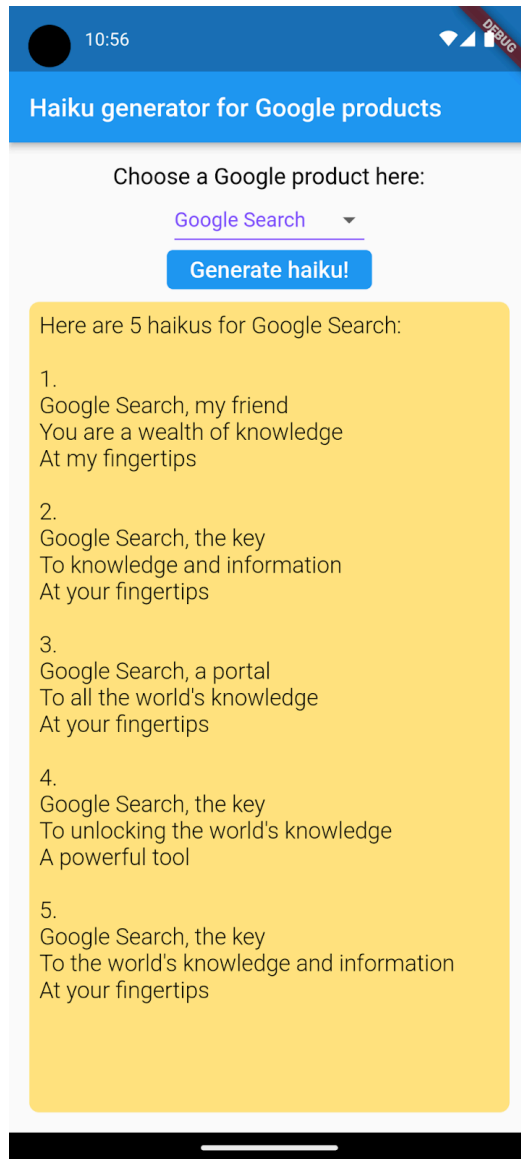
1. 在 VS Code 中，將目標裝置設為 Android 或 iOS 裝置。
2. 按一下「開始偵錯」圖示



，然後等待應用程式載入。

3. 從下拉式選單中選取產品，然後選取「生成俳句！」。應用程式會顯示所選產品的俳句。





步驟 7 · 約 10 分鐘

7. 在電腦平台執行應用程式

除了 Android 和 iOS，Flutter 也支援 Linux、macOS 和 Windows 等電腦平台。

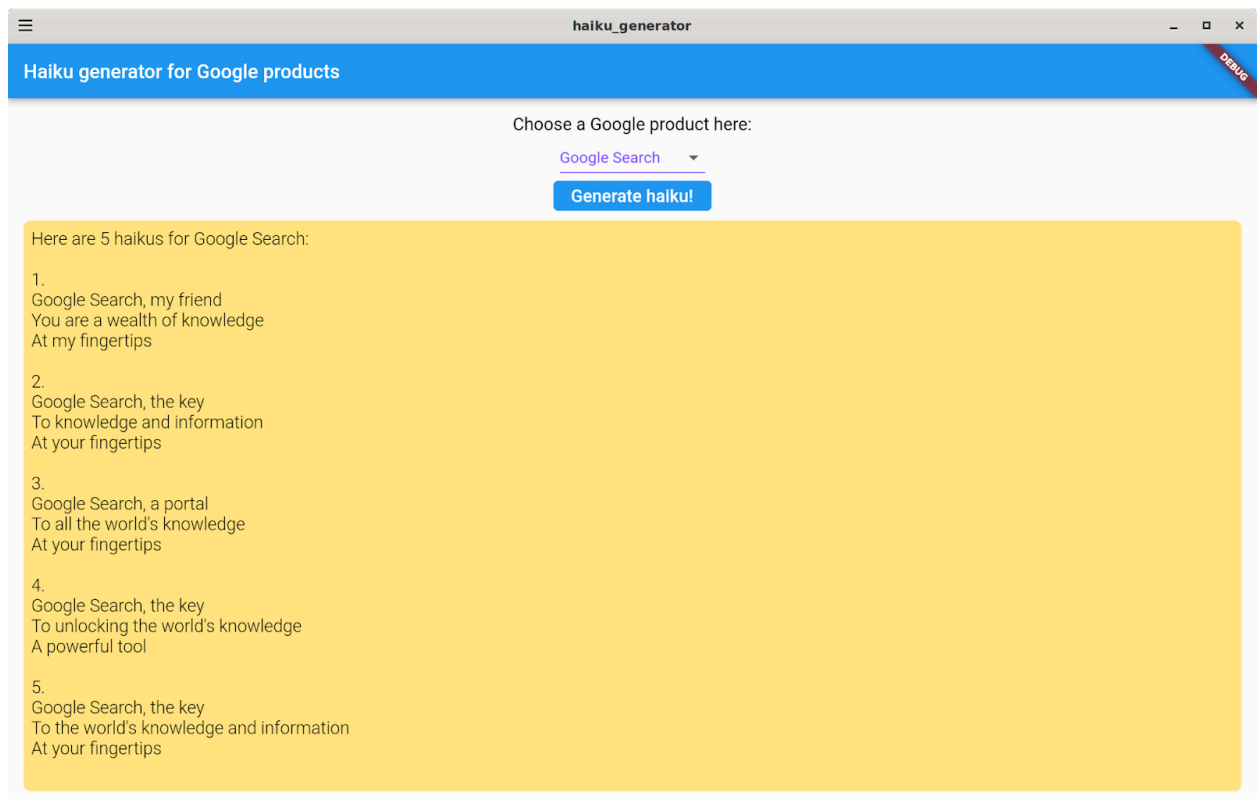
在 Linux 上執行應用程式

1. 在 VS Code 中，將目標裝置設為 **Linux (linux-x64)**。
2. 按一下「開始偵錯」圖示



，然後等待應用程式載入。

3. 從下拉式選單中選擇產品，然後選取「生成俳句！」。



在 macOS 上執行應用程式

如果是 macOS，由於應用程式會將 HTTP 要求傳送至後端，因此您需要設定適當的權利。詳情請參閱「[Entitlements and the App Sandbox](#)」。

如要在 macOS 上執行應用程式，請按照下列步驟操作：

1. 在 `step3/macos/Runner/DebugProfile.entitlements` 和 `step3/macos/Runner/Release.entitlements` 檔案中，新增下列程式碼：

DebugProfile.entitlements | Release.entitlements

```
<key>com.apple.security.network.client</key>
<true/>
```

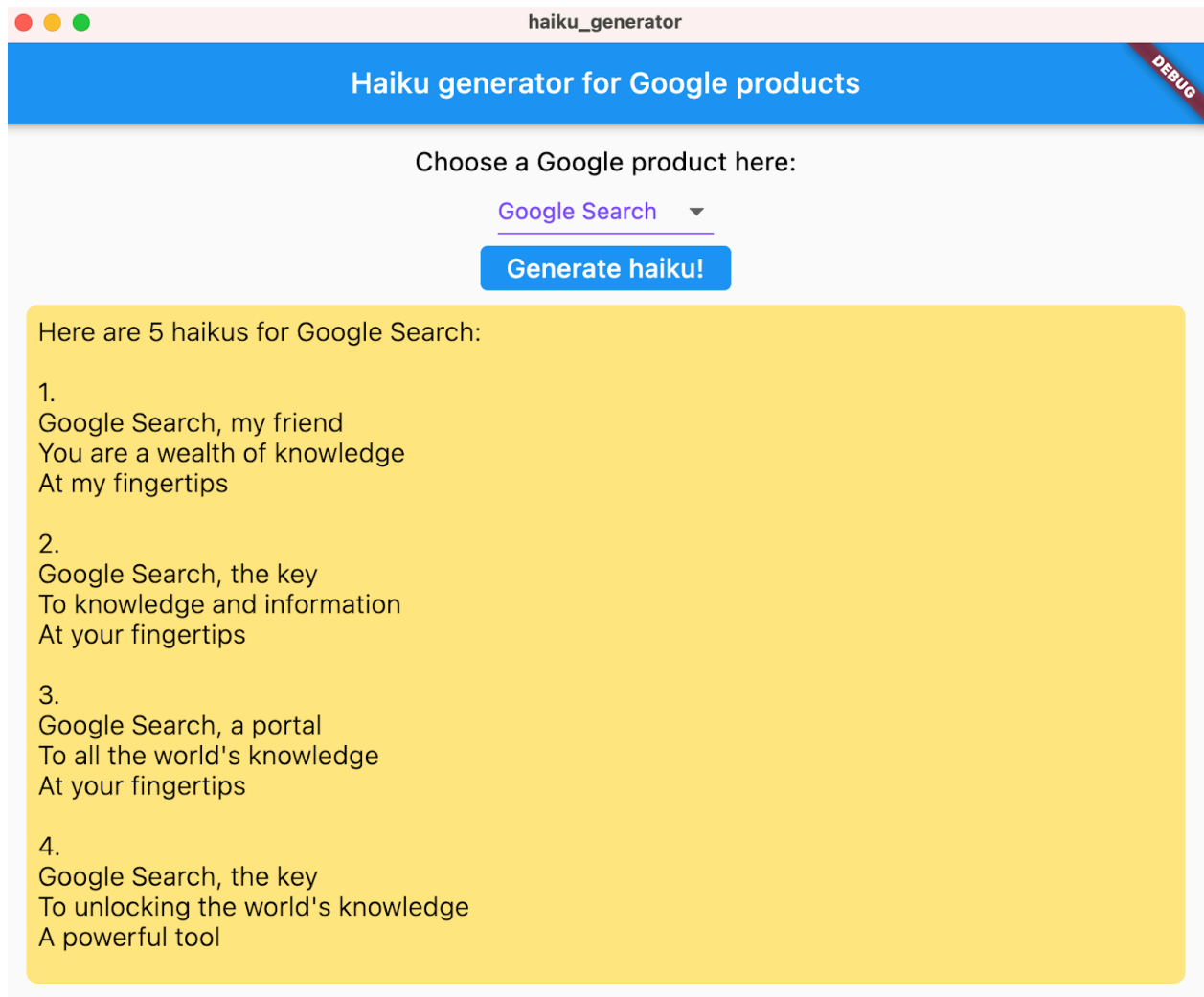
2. 在 VS Code 中，將目標裝置設為 **macOS (darwin)**。

3. 按一下「開始偵錯」圖示



，然後等待應用程式載入。

4. 從下拉式選單中選擇產品，然後選取「生成俳句！」。



在 Windows 上執行應用程式

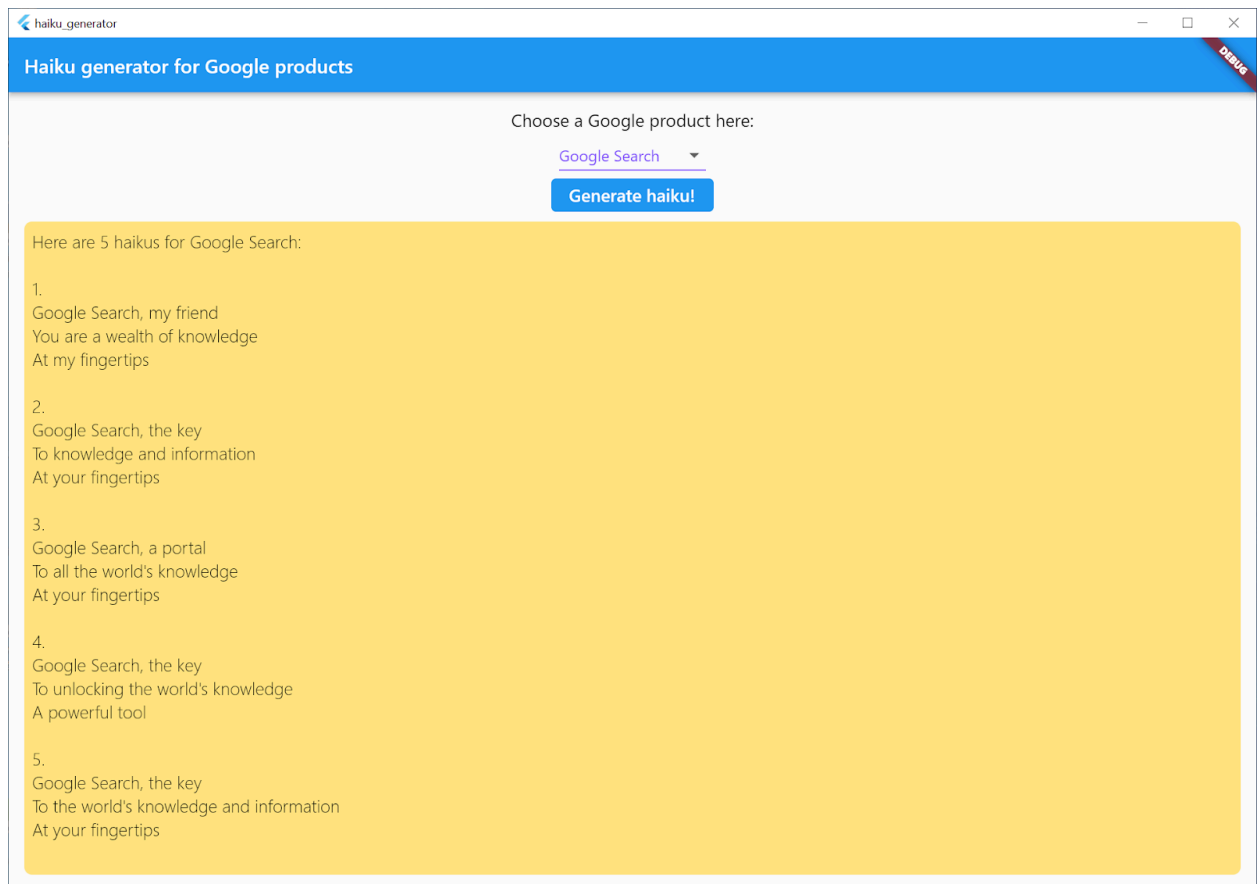
1. 在 VS Code 中，將目標裝置設為 **Windows (windows-x64)**。

2. 按一下「Start debugging」圖示



，然後等待應用程式載入。

3. 從下拉式選單中選擇產品，然後選取「生成俳句！」。



Here are 5 haikus for Google Search:

1.
Google Search, my friend
You are a wealth of knowledge
At my fingertips
2.
Google Search, the key
To knowledge and information
At your fingertips
3.
Google Search, a portal
To all the world's knowledge
At your fingertips
4.
Google Search, the key
To unlocking the world's knowledge
A powerful tool
5.
Google Search, the key
To the world's knowledge and information
At your fingertips

8. 在網頁平台上執行應用程式

您也可以為 Flutter 應用程式新增網頁支援。根據預設，Flutter 應用程式會自動啟用網頁平台，因此您只需要啟動即可。

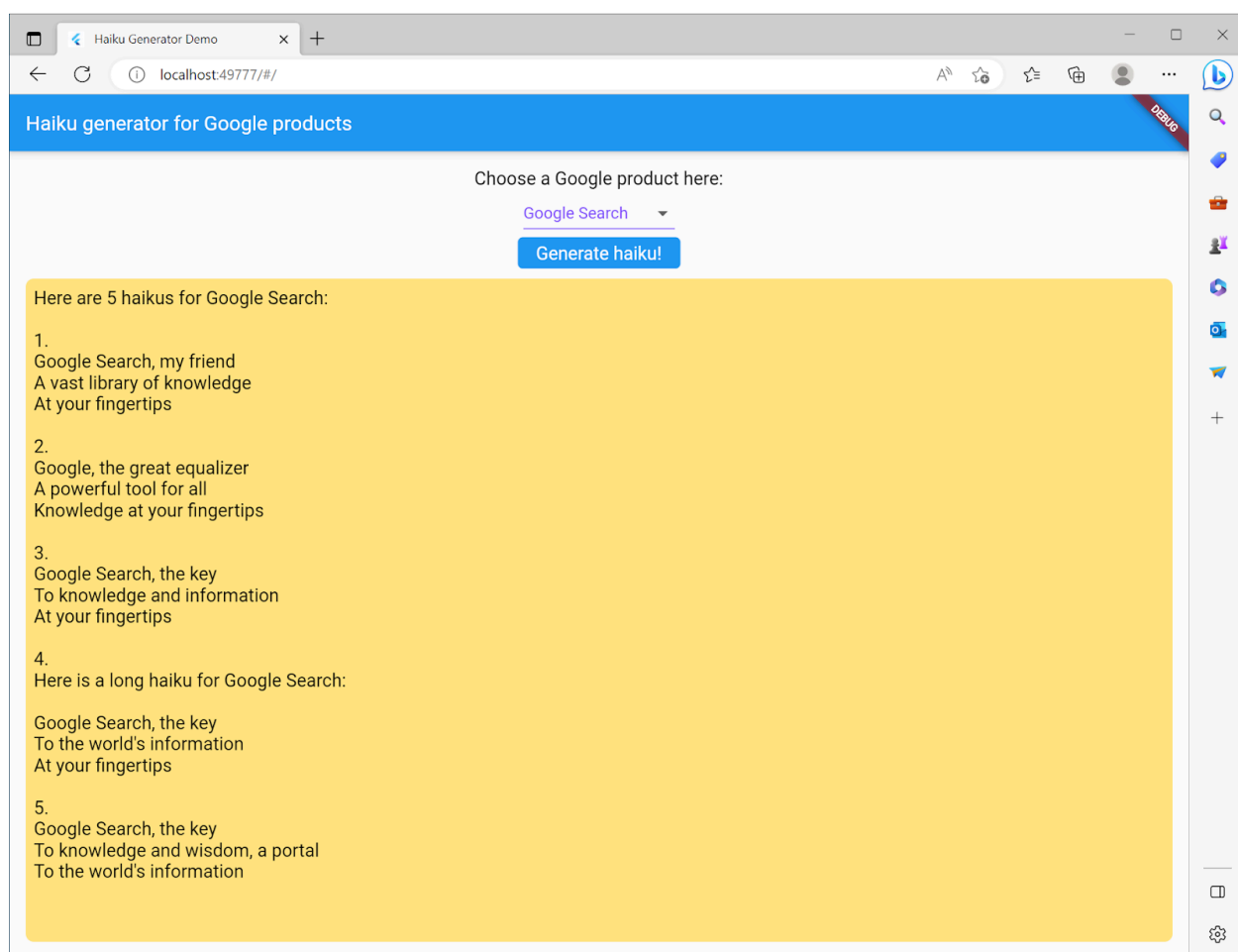
如要在網頁平台上執行應用程式，請按照下列步驟操作：

1. 在 VS Code 中，將目標裝置設為 **Chrome (web-javascript)**。
2. 按一下「開始偵錯」



，然後等待應用程式在 Google Chrome 中載入。

3. 從下拉式選單中選擇產品，然後選取「生成俳句！」。



步驟 9 · 約 1 分鐘

9. 恭喜

您建構了完整堆疊的應用程式，可生成有關 Google 產品的俳句！雖然這款應用程式只會為特定 Google 產品生成俳句，但你可以輕鬆變更提示詞，生成所需文字。現在您已瞭解如何使用 PaLM API，可以運用 LLM 的強大功能建構出色的應用程式！

瞭解詳情

- [PaLM API 和 MakerSuite](#)：輕鬆開始設計原型並建構生成式 AI 應用程式
 - [Google 生成式 AI](#)
 - [Flutter](#)
-